

Universidade Federal do Rio Grande do Sul  
Escola de Engenharia  
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil

**ANÁLISE COMPUTACIONAL DAS  
DEFORMAÇÕES EM TÚNEIS GÊMEOS  
INTERLIGADOS POR GALERIAS**

**Bianca Milena Girardi**

Porto Alegre  
2024

BIANCA MILENA GIRARDI

**ANÁLISE COMPUTACIONAL DAS DEFORMAÇÕES EM  
TÚNEIS GÊMEOS INTERLIGADOS POR GALERIAS**

Seminário de Mestrado apresentada ao Programa de  
Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal do  
Rio Grande do Sul como parte dos requisitos para obtenção do  
título de Mestre em Engenharia.

Porto Alegre  
2024

### CIP - Catalogação na Publicação

de Tal, Fulano  
Título Completo da Dissertação ou Tese / Fulano de  
Tal. -- 201X.  
XX f.  
Orientador: Nome do Orientador.

Tese (Doutorado) -- Universidade Federal do Rio  
Grande do Sul, Escola de Engenharia, Programa de  
Pós-Graduação em Engenharia Civil, Porto Alegre,  
BR-RS, 201X.

1. palavra. 2. chave. 3. coloca. 4. aqui. I. do  
Orientador, Nome, orient. II. Título.

## ERRATA

GIRARDI, B. M. **Análise computacional das deformações em túneis gêmeos interligados por galerias**. 2024. 44p. Seminário (Mestrado em Engenharia) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

| Folha | Linha | Onde se lê    | Leia-se      |
|-------|-------|---------------|--------------|
| 1     | 10    | auto-conclavo | autoconclavo |

**BIANCA MILENA GIRARDI**

# **ANÁLISE COMPUTACIONAL DAS DEFORMAÇÕES EM TÚNEIS GÊMEOS INTERLIGADOS POR GALERIAS**

Texto apresentado como requisito de seminário de mestrado na área de concentração de Estruturas do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Porto Alegre, 12 de agosto de 2024

Prof. Samir Maghous  
Ph.D. pela École Nationale des Ponts et  
Chaussées  
Orientador

Prof. Felipe Pinto da Motta Quevedo  
Dr. pela Universidade Federal do Rio  
Grande do Sul  
Coorientador

Nilo Consoli  
Ph.D. pela Concordia University, Canadá  
Coordenador do PPGEC/UFRGS

## **BANCA EXAMINADORA**

**Prof. Luís Carlos Prestes (UFRGS)**  
Ph.D. pela Universidade de Origem, País

**Profa. Elmina Tessa Wilson (ISU)**  
Eng. pela Iowa State University

**Prof. Leonel de Moura Brizola (UFRGS)**  
Dr. pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul

## RESUMO

GIRARDI, B. M. **Análise computacional das deformações em túneis gêmeos interligados por galerias**. 2024. 44p. Seminário (Mestrado em Engenharia) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

Segundo a NBR6028:2003, o resumo deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento. A ordem e a extensão destes itens dependem do tipo de resumo (informativo ou indicativo) e do tratamento que cada item recebe no documento original. O resumo deve ser precedido da referência do documento, com exceção do resumo inserido no próprio documento. (...) As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão Palavras-chave:, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto.

**Palavras-chave:** *latex, abntex, resumo, edição de texto.*

## ABSTRACT

GIRARDI, B. M. **Computational analysis of deformations in twin tunnels interconnected by galleries.** 2024. 44p. Qualification (Master in Engineering) – Postgraduate Program in Civil Engineering, Federal University of Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

This is the english abstract.

**Keywords:** *latex. abntex. abstract. text editoration.*

## LISTA DE FIGURAS

|                                                                                                         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 3.1 – Aspecto da boca de saída da <i>Cloaca Maxima</i> em Roma (fonte: Moreira (2006)) . . . . . | 21 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|



## **LISTA DE QUADROS**

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Quadro 5.1 – Exemplo de quadro (fonte: Autor) . . . . . | 29 |
|---------------------------------------------------------|----|

## LISTA DE TABELAS

|                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabela 3.1 – Níveis de investigação . . . . .                                                             | 24 |
| Tabela 3.2 – Um Exemplo de tabela alinhada que pode ser longa ou curta, conforme<br>padrão IBGE . . . . . | 24 |
| Tabela 4.1 – Níveis de investigação . . . . .                                                             | 27 |
| Tabela 4.2 – Um Exemplo de tabela alinhada que pode ser longa ou curta, conforme<br>padrão IBGE . . . . . | 28 |

## **LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS**

|        |                                          |
|--------|------------------------------------------|
| ABNT   | Associação Brasileira de Normas Técnicas |
| abnTeX | ABsurdas Normas para TeX                 |

## LISTA DE SÍMBOLOS

|                                                       |                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| $\Gamma$                                              | Letra grega Gama                          |
| $\Lambda$                                             | Lambda                                    |
| $\zeta$                                               | Letra grega minúscula zeta                |
| $\in$                                                 | Pertence                                  |
| $sen$                                                 | Operador seno                             |
| $tr$                                                  | Operador traço                            |
| $grad$                                                | Operador gradiente                        |
| $div$                                                 | Operador de divergência                   |
| $g$                                                   | Módulo da aceleração nominal da gravidade |
| $\underline{n}$                                       | Vetor n                                   |
| $\underline{\xi}$                                     | Vetor deslocamento                        |
| $\underline{\underline{\sigma}}$                      | Tensor de tensões microscópico            |
| $\underline{\underline{\Sigma}}$                      | Tensor de tensões macroscópico            |
| $\underline{\underline{\varepsilon}}$                 | Tensor de deformações microscópico        |
| $\underline{\underline{B}}$                           | Tensor de Biot                            |
| $\underline{\underline{k'}}$                          | Tensor de permeabilidade microscópico     |
| $\underline{\underline{K}}^{hom}$                     | Tensor de permeabilidade homogeneizado    |
| $\langle U \rangle$                                   | Energia Média                             |
| $\langle \underline{\underline{\varepsilon}} \rangle$ | Deformação média                          |
| $\langle \underline{\underline{\sigma}} \rangle$      | Tensão média                              |
| $\mathbb{C}$                                          | Tensor constitutivo de rigidez            |
| $\mathbb{I}$                                          | Identidade de quarta ordem                |
| $ \Omega_0 $                                          | Volume inicial                            |
| $ \Omega $                                            | Módulo de um VER considerado              |

## SUMÁRIO

|          |                                            |           |
|----------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>INTRODUÇÃO</b>                          | <b>14</b> |
| <b>2</b> | <b>DIRETRIZES DA PESQUISA</b>              | <b>15</b> |
| 2.1      | TEMA                                       | 15        |
| 2.2      | PROBLEMA DE PESQUISA                       | 15        |
| 2.3      | OBJETIVOS                                  | 16        |
| 2.4      | DELIMITAÇÕES                               | 17        |
| 2.5      | METODOLOGIA E ETAPAS DO ESTUDO             | 18        |
| <b>3</b> | <b>REVISÃO BIBLIOGRÁFICA</b>               | <b>20</b> |
| 3.1      | PROBLEMÁTICA GERAL DE TÚNEIS               | 20        |
| 3.1.1    | Breve histórico                            | 20        |
| 3.1.2    | Métodos de escavação                       | 22        |
| 3.1.3    | Suporte                                    | 23        |
| 3.1.4    | Comportamento do maciço frente à escavação | 24        |
| 3.1.5    | Interação maciço-revestimento              | 24        |
| 3.1.6    | Métodos de dimensionamento                 | 25        |
| 3.1.6.1  | Métodos analíticos                         | 25        |
| 3.1.6.2  | Métodos simplificados                      | 25        |
| 3.1.6.3  | Métodos diretos                            | 25        |
| 3.2      | TÚNEIS GÊMEOS                              | 25        |
| <b>4</b> | <b>REVISÃO BIBLIOGRÁFICA</b>               | <b>26</b> |
| 4.1      | TUNEIS                                     | 26        |
| 4.2      | MÉTODOS DE ESCAVAÇÃO                       | 26        |
| 4.3      | SUPORTE                                    | 26        |

|          |                                                                            |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.4      | COMPORTAMENTO DO MACIÇO FRENTE À ESCAVAÇÃO                                 | 27        |
| 4.5      | INTERAÇÃO MACIÇO-REVESTIMENTO . . . . .                                    | 27        |
| 4.6      | MÉTODOS DE DIMENSIONAMENTO . . . . .                                       | 28        |
| 4.6.1    | Métodos analíticos . . . . .                                               | 28        |
| 4.6.2    | Métodos simplificados . . . . .                                            | 28        |
| 4.6.3    | Métodos diretos . . . . .                                                  | 28        |
| <b>5</b> | <b>CONTEÚDOS ESPECÍFICOS DO MODELO DE TRABALHO<br/>NO MODELO . . . . .</b> | <b>29</b> |
| 5.1      | QUADROS . . . . .                                                          | 29        |
| <b>6</b> | <b>NOVO CAPÍTULO . . . . .</b>                                             | <b>30</b> |
| 6.1      | OI, TUDO BOM? . . . . .                                                    | 30        |
|          | <b>REFERÊNCIAS . . . . .</b>                                               | <b>31</b> |
|          | <b>APÊNDICES . . . . .</b>                                                 | <b>33</b> |
|          | <b>ANEXOS . . . . .</b>                                                    | <b>37</b> |

# 1 INTRODUÇÃO

Este documento e seu código-fonte são exemplos de utilização da classe `ppgec`. Tal classe utiliza a classe `abntex2` e o pacote `abntex2cite` derivados do projeto `abnTEX2`.

Algumas macros foram modificadas para que a tese ou dissertação ficasse no formato requerido pelo PPGEC-UFRGS, o qual não corresponde exatamente ao produzido conforme a ABNT NBR 14724:2011 *Informação e documentação - Trabalhos acadêmicos - Apresentação*. Uma lista completa das normas observadas pelo `abnTEX2` original é apresentada em Araujo (2015a).

Os capítulos apresentados nesse documento, exemplificando alguns comandos, são os mesmos do "Modelo Canônico" de trabalho acadêmico do projeto `abnTEX2` porém com as modificações dadas pela classe `ppgec`.

Sinta-se convidado a participar do projeto original `abnTEX2`! Acesse o site em [<http://www.abntex.net.br/>](http://www.abntex.net.br/). Também fique livre para conhecer, estudar, alterar e redistribuir o trabalho do `abnTEX2`, desde que os arquivos modificados tenham seus nomes alterados e que os créditos sejam dados aos autores originais, nos termos da “The L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X Project Public License”<sup>1</sup>. Isso permite que futuras versões do `abnTEX2` não se tornem automaticamente incompatíveis com as customizações promovidas. Consulte Araujo (2015b) para mais informações.

Este documento deve ser utilizado como complemento dos manuais do `abnTEX2` (ARAÚJO, 2015a; ARAÚJO, 2015c; ARAÚJO, 2015d) e da classe `memoir` (WILSON; MADSEN, 2010).

Espero, sinceramente, que este modelo aprimore a qualidade do trabalho que você produzirá, de modo que o principal esforço seja concentrado no principal: na contribuição científica.

Augusto Bopsin Borges<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> [<http://www.latex-project.org/lppl.txt>](http://www.latex-project.org/lppl.txt)

<sup>2</sup> modificada da mensagem original da Equipe `abnTEX2` e de Lauro César Araujo

## 2 DIRETRIZES DA PESQUISA

Nesse capítulo se dará um breve histórico e introdução sobre o que é o  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  e  $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ .

### 2.1 TEMA

O  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  é um programa de processamento de texto criado por Donald E. Knuth (KNUTH, 1984) a pedido da AMS<sup>1</sup> orientado à composição, impressão de textos e fórmulas matemáticas. Esse programa interpreta cerca de 600 comandos que controlam a construção do layout de uma página (fonte de letra a usar, espaçamento entre linhas, organização de equações, entre outros aspectos referente ao texto final impresso). Para as fontes, Knuth aproveitou a experiência de antigos tipógrafos e desenvolveu o programa METAFONT para criá-las. Por isso, às vezes, percebe-se uma incrível semelhança entre livros antigos e os tipos de fontes utilizados pelo  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ .

Pode se considerar o  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  como sendo um compilador para textos científicos de alta qualidade. Contudo, sua aprendizagem e utilização não é tão fácil para qualquer usuário de computador. Felizmente, quase que simultaneamente foi desenvolvido o  $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  para simplificar a utilização do  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ .

O desenvolvimento do  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  se estendeu de 1977 a 1986, quando o mesmo foi posto de forma gratuita para ser utilizado. Atualmente o  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  e o METAFONT não estão mais em desenvolvimentos e, segundo seu autor<sup>2</sup>, não serão realizados mais mudanças futuras, exceto correções de erros na programação.

### 2.2 PROBLEMA DE PESQUISA

O  $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ , é um programa desenvolvido por Leslie Lamport (LAMPORT, 1994) que consiste em interpretar um conjunto de macros (que são instruções ou comandos) para simplificar o uso da linguagem  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ . A utilização desses comandos permitem o autor compor e configurar seu documento de modo mais simples utilizando estruturas pré definidas.

Ao contrário do  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  o desenvolvimento do  $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  é crescente e possui diversos pacotes adicionais

<sup>1</sup> American Mathematical Society

<sup>2</sup> Donald E. Knuth. The Future of  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  and Metafont. TUGboat, 11(4):489, novembro de 1990



para realizar uma imensa quantidade de tarefas diferentes no processamento de textos.

O arquivo de entrada do  $\text{\LaTeX}$  está no formato ASCII e pode ser criado com qualquer editor de texto, como por exemplo o Bloco de Notas do Windows. Esse arquivo possui tanto o texto que será impresso quanto as instruções que o  $\text{\LaTeX}$  interpretará para compor o texto no layout da página. Um projeto em  $\text{\LaTeX}$  pode conter diversos arquivos de entrada.

Existem vários editores de  $\text{\LaTeX}$  que servem de ambiente para escrever os arquivos de entrada. Esses programas possuem corretor ortográfico interativo, análise lexical (contagem de palavras e frases), realce de sintaxe, chamam e configuram o compilador, apresentam janelas de aviso e erros de compilação, permitem visualizar o documento impresso e possuem acesso rápido a comandos  $\text{\LaTeX}$  para fazer tabelas, fórmulas e etc. São exemplos de editores o TeXstudio, LyX, TeXmaker e OverLeaf. Para comparações entre diversos editores de  $\text{\LaTeX}$  veja Wikipédia (2020).

## 2.3 OBJETIVOS

Os programas que processam textos podem ser dividido em duas categorias:

- a) Visuais (WYSIWYG): o texto que você digita aparece na tela da mesma forma que vai ser impresso. Isso é conhecido como WHAT YOU SEE IS WHAT YOU GET. Um exemplo é o Microsoft Word;
- b) Lógico: o texto é digitado em um arquivo fonte junto com instruções de compilação. O arquivo é então compilado e gera uma saída que pode ser visualizada. Exemplo: HTML e  $\text{\LaTeX}$ .

Os processadores Visuais são bastante intuitivos e produzem documentos esteticamente bonitos. Porém pode ocorrer corrupção do arquivo, incompatibilidade na leitura entre versões diferentes do programa e problemas de configuração da formatação, uma vez que esta depende de diversos parâmetros do programa que podem variar sem muito controle do usuário.

Os processadores Lógicos, apesar de serem menos intuitivos para um usuário acostumado com o sistema Visual, possuem menos chances de corromper o arquivo e maior estabilidade na formatação, uma vez que é necessário indicar a estrutura lógica da mesma no texto. Além disso, pode-se citar algumas vantagens do  $\text{\LaTeX}$ :

- a) é altamente portátil e grátis. O sistema funciona em qualquer plataforma computaci-

onal;

- b) existem pacotes adicionais sem custo algum para muitas tarefas tipográficas que não estão inclusa no pacote do  $\text{\LaTeX}$  básico;
- c) o usuário só precisa introduzir instruções simples para indicar a estrutura do documento e sua formatação. Os textos ficam bem estruturados no arquivo de entrada;
- d) estruturas como notas de rodapé, bibliografias, índices, tabelas e outras podem ser produzidas sem grande esforço;
- e) existem comunidades de dúvidas e desenvolvimento de pacotes por toda a internet. Uma dúvida que você tenha, certamente alguém já teve;
- f) é possível criar um conjunto de macros ou mesmo utilizar e customizar pacotes que contém uma série de macros criadas pela comunidade para configuração da formatação, como a classe  $\text{AbnTeX2}$  e o pacote  $\text{abntex2cite}$ ;

Como uma das desvantagens pode-se citar que produzir um design específico de um documento que não esteja entre os pré-definidos pode ser uma tarefa de criação que leva tempo.

A mecânica do  $\text{\LaTeX}$  é aquela em que o autor escreve os arquivos de entrada  $*.tex$  (geralmente em um editor de  $\text{\LaTeX}$ ) contendo o texto e os comandos de formatação na linguagem  $\text{\LaTeX}$  e então executa o compilador (um programa) que, seguindo as regras dessa linguagem, cria um arquivo de impressão formatado ( $*.pdf$ ,  $*.dvi$ ) pronto para ser visualizado.

## 2.4 DELIMITAÇÕES

Para utilizar o  $\text{\LaTeX}$  no Windows você precisa primeiramente instalar o MiKTeX. O MiKTeX é uma distribuição multiplataforma que contém o compilador do  $\text{\LaTeX}$ , alguns pacotes básicos e outras ferramentas auxiliares (como um gerenciador de pacotes e um editor de  $\text{\LaTeX}$  chamado TeXworks). Posteriormente, é aconselhado instalar um editor de  $\text{\LaTeX}$  com mais funcionalidades, como o TeXstudio.

Para instalar o MiKTeX você deverá:

- a) baixar o instalador do MiKTeX básico no site [<https://miktex.org/download>](https://miktex.org/download) correspondente ao seu sistema Windows 64-bit ou 32-bit;
- b) rode o instalador com privilégio de administrador;

- c) selecione instalar para todos os usuários e escolha a pasta. Recomenda-se manter o local sugerido;
- d) escolha as opções solicitadas, recomenda-se manter sugestão de folha **A4** para o tipo de papel e **Ask me First** para instalar os pacotes faltantes;
- e) clique em **start** para iniciar a instalação;
- f) após terminar feche o instalador;

Para instalar o TeXstudio você deverá:

- a) baixar o instalador do TeXstudio no site <<https://www.texstudio.org/>> correspondente ao seu sistema Windows 64-bit ou 32-bit;
- b) rode o instalador com privilégio de administrador e escolha a língua de preferência;
- c) escolha a pasta de instalação. Recomenda-se manter o local sugerido;
- d) selecione criar ícones no desktop e na barra de acesso rápido;
- e) clique em **avançar** para iniciar a instalação;
- f) após terminar feche o instalador;

## 2.5 METODOLOGIA E ETAPAS DO ESTUDO

A instalação do  $\text{\LaTeX}$  em outros sistemas (Linux e Mac) segue passos equivalentes ao da seção anterior. Tanto o TeXstudio quanto o MikTeX possuem versões para essas outras plataformas. Contudo, verifique se todos os pacotes requeridos pelo arquivo ppgec.cls estão baixados. Caso não estejam, entre no MikTeX e baixe-os.

««««< Updated upstream

### 3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Recomenda-se, antes de abrir uma subseção, escrever ao menos um parágrafo introdutório do capítulo.

#### 3.1 PROBLEMÁTICA GERAL DE TÚNEIS

REESCREVER: O conceito de túnel, discutido durante o Congresso Internacional sobre Túneis em Washington, ocorrido em junho de 1970, é relacionado à execução de uma cavidade aberta com geometria predefinida, com o emprego de metodologia qualquer, com implantação e finalidade de utilização abaixo da superfície terrestre, sendo a área transversal da seção superior à 2 m<sup>2</sup>.

Os túneis podem ser classificados em superficiais e profundos. Benamar (1996)

##### 3.1.1 Breve histórico

Há indícios de que as primeiras atividades geotécnicas iniciaram na Pré-História, pois o homem já havia começado a desenvolver uma noção da rigidez das rochas e suas zonas de fragilidade, além da estabilidade das cavidades subterrâneas. As cavernas *Font de Gaume* e *Lascaux*, na França, e a caverna *Zhoukoudian* na China, são exemplos que indicam essa intuição (MOREIRA, 2006).

O túnel mais antigo de que se tem registro foi construído no ano de 2000 a.C., durante o reinado da Rainha Samíramis, na Babilônia, com dimensões de 4,5 x 5,5 m e extensão de 1 km. Estabeleceu uma conexão subterrânea entre o Templo e o Palácio Real, e sua construção desviou o rio Eufrates de seu curso natural (Silveira 1974 apud Couto 2011 - ver como fazer essa citação).

Ao explorar as nascentes na parte inferior de uma cadeia montanhosa, os persas escavaram túneis com pequenas inclinações com o intuito de evitar perdas por evaporação e preservar as propriedades da água, chamados *qanats*, e são datados do século IX a.C., de acordo com Moreira (2006).

Os romanos se destacam na Antiguidade pela grande rede de túneis com o objetivo de transporte de água. A Figura 3.1 apresenta a *Cloaca Maxima*, esgoto urbano da Roma Antiga, construído por volta de 600 a.C., que possui dimensões memoráveis para a época, sendo 4,2 m de altura e

3,2 m de largura. Foi utilizada a técnica de variação brusca de temperatura em sua construção.



Figura 3.1 – Aspecto da boca de saída da *Cloaca Maxima* em Roma  
(fonte: Moreira (2006))

Em 1818, o engenheiro francês Marc Brunel patenteou o escudo de tunelamento (*shield*), um dispositivo que possibilitou a abertura de túneis com segurança em solos macios, especialmente sob rios. Essa invenção iniciou uma nova fase na história dos túneis, marcada pelo grande desenvolvimento de técnicas de projeto e execução. (Silveira 1974 apud Couto 2011)

Uma das primeiras utilizações da técnica de perfuração por ar comprimido foi realizada em 1866, no túnel norte-americano *Hoosac*. Desenvolvida por Thomas Cochrane, essa técnica revolucionou a escavação de túneis, trazendo maior segurança para os operários e uma melhora na ventilação do local, mostrando-se muito eficiente em comparação com a perfuração por explosivos utilizada até então. No ano seguinte, nesse mesmo túnel, também ocorreu a primeira escavação por nitroglicerina. (MOREIRA, 2006) e Silveira 1974 apud Couto 2011.

Ao final da década de 1930, a construção do metrô de Chicago foi marcada por Karl Terzaghi, que introduziu a Mecânica dos Solos de forma mais elaborada. A partir de então iniciaram estudos importantes sobre as relações tensão-deformação do solo e aplicação da teoria da plasticidade, além da intensificação da utilização dos computadores e o surgimento do método dos elementos finitos (Silveira 1974 apud Couto 2011).

Atualmente, verifica-se a crescente procura por estruturas subterrâneas, visando a minimização dos impactos ambientais e a melhoria das condições da vida humana, um momento que Moreira (2006) denomina como Era Ambiental.

### 3.1.2 Métodos de escavação

Há diversos métodos de escavação que podem ser empregados na execução de túneis. Para a escolha do mais adequado, muitos fatores devem ser levados em consideração, como o impacto da construção do túnel nos arredores, as características do solo ou rocha, as dimensões e aspectos do túnel, a segurança e o impacto ambiental (Chapman 2018 p. 117 e Moreira 2006).

Apesar da distinção entre solo macio e solo duro (rocha), as técnicas de escavação de túneis estão sendo aplicadas em uma variedade mais ampla de condições de solo. Enquanto o solo macio precisa de apoio imediato após a criação do vazio, um solo estável permite que a construção do túnel se concentre na economia e seja conduzida pelos limites dos equipamentos a serem utilizados (Chapman 2018 p. 117). O tempo que o vazio permanece estável sem suporte é chamado de tempo de permanência.

Os tipos de escavação podem ser categorizados em dois grupos principais: não mecanizados e mecanizados. As escavações não mecanizadas englobam técnicas como vala recoberta e escavação sequencial ou mineira, enquanto as mecanizadas incluem *Tunnel Boring Machines* (TBM), as chamadas tuneladoras, e cravação de tubos com macacos hidráulicos (QUEVEDO, 2019).

Uma escavação do tipo **vala recoberta** é utilizada em túneis de superfície, e pode ser realizada de duas maneiras: *cut and cover* e *cover and cut*. A técnica de *cut and cover* consiste na escavação de uma trincheira a partir da superfície, sucedida da construção do túnel totalmente independente das paredes de suporte da trincheira, o qual é concluído antes de ser coberto por material de aterro e ter a superfície restaurada. Por outro lado, na técnica *cover and cut*, as paredes de suporte da escavação consistem na estrutura final das paredes do túnel, e a superfície é reintegrada antes da conclusão do túnel (NATIONAL HIGHWAY INSTITUTE).

#### FIGURA - p. 122

A **escavação sequencial** permite uma maior flexibilidade quanto à geometria da seção, e pode ser realizada com o uso de explosivos, ferramentas manuais ou equipamentos mecânicos. Como o nome sugere, a escavação é realizada parcialmente, ao invés de executar a face inteira de uma só vez.

A técnica de perfuração e detonação (*drill and blast*) é amplamente utilizada, pois pode ser executada em rochas duras com alta e baixa resistência. Devido a sua versatilidade, é um método vantajoso em locais com condições de solo muito variáveis, além de ser econômico em comparação com métodos mecanizados ou que utilizam *roadheaders*, por exemplo (Chapman 2018 p. 159). Por outro lado, é imprescindível analisar os efeitos das vibrações causadas pelas detonações, de modo a avaliar a possibilidade de afetar estruturas superficiais e subterrâneas.

Outra abordagem para a escavação parcial da face é o *roadheader*, um equipamento muito utilizado em túneis relativamente curtos. Suas principais características incluem adaptabilidade, disponibilidade e o baixo custo em comparação com as tuneladoras (National highway institute). O *roadheader* possui um cabeçote de fresagem montado em uma lança que, por sua vez, é montada sobre esteiras ou então dentro de um escudo (Chapman 2018).

As escavações mecanizadas, normalmente

### 3.1.3 Suporte

Utilize o ambiente `citacao` para incluir citações diretas com mais de três linhas:

As citações diretas, no texto, com mais de três linhas, devem ser destacadas com recuo de 4 cm da margem esquerda, com letra menor que a do texto utilizado e sem as aspas. No caso de documentos datilografados, deve-se observar apenas o recuo (ABNT, 2002, 5.3).

Use o ambiente assim:

```
\begin{citacao}
As citações diretas, no texto, com mais de três linhas [...]
deve-se observar apenas o recuo \cite[5.3]{NBR10520:2002}.
\end{citacao}
```

O ambiente `citacao` pode receber como parâmetro opcional um nome de idioma previamente carregado nas opções da classe (??). Nesse caso, o texto da citação é automaticamente escrito em itálico e a hifenização é ajustada para o idioma selecionado na opção do ambiente. Por exemplo:

```
\begin{citacao}[english]
Text in English language in italic with correct hyphenation.
\end{citacao}
```

Tem como resultado:

*Text in English language in italic with correct hyphenation.*

Citações simples, com até três linhas, devem ser incluídas com aspas. Observe que em  $\text{\LaTeX}$  as aspas iniciais são diferentes das finais: “Amor é fogo que arde sem se ver”.



### 3.1.4 Comportamento do maciço frente à escavação

As notas de rodapé são detalhadas pela NBR 14724:2011 na seção 5.2.1<sup>1,2,3</sup>.

### 3.1.5 Interação maciço-revestimento

método convergencia-confinamento vai aqui

A Tabela 4.1 é um exemplo de tabela construída em  $\text{\LaTeX}$ .

Tabela 3.1 – Níveis de investigação

| Nível de Investi-<br>gação | Insumos                                                            | Sistemas de In-<br>vestigação | Produtos             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Meta-nível                 | Filosofia da Ciência                                               | Epistemologia                 | Paradigma            |
| Nível do objeto            | Paradigmas do metanível e evidências do nível inferior             | Ciência                       | Teorias e modelos    |
| Nível inferior             | Modelos e métodos do nível do objeto e problemas do nível inferior | Prática                       | Solução de problemas |

(fonte: van Gigch e Pipino (1986))

Já a Tabela 4.2 apresenta uma tabela criada conforme o padrão do IBGE (1993) requerido pelas normas da ABNT para documentos técnicos e acadêmicos.

Tabela 3.2 – Um Exemplo de tabela alinhada que pode ser longa ou curta, conforme padrão IBGE

| Nome           | Nascimento | Documento       |
|----------------|------------|-----------------|
| Maria da Silva | 11/11/1111 | 111.111.111-11  |
| João Souza     | 11/11/2111 | 211.111.111-11  |
| Laura Vicuña   | 05/04/1891 | 3111.111.111-11 |

Nota: Esta é uma nota, que diz que os dados são baseados na regressão linear.

Anotações: Uma anotação adicional, que pode ser seguida de várias outras.

(fonte: produzido pelos autores)

<sup>1</sup> As notas devem ser digitadas ou datilografadas dentro das margens, ficando separadas do texto por um espaço simples de entre as linhas e por filete de 5 cm, a partir da margem esquerda. Devem ser alinhadas, a partir da segunda linha da mesma nota, abaixo da primeira letra da primeira palavra, de forma a destacar o expoente, sem espaço entre elas e com fonte menor ABNT (2011, 5.2.1).

<sup>2</sup> Caso uma série de notas sejam criadas sequencialmente, o  $\text{abn}\text{\TeX}$ 2 instrui o  $\text{\LaTeX}$  para que uma vírgula seja colocada após cada número do expoente que indica a nota de rodapé no corpo do texto.

<sup>3</sup> Verifique se os números do expoente possuem uma vírgula para dividi-los no corpo do texto.

### 3.1.6 Métodos de dimensionamento

#### 3.1.6.1 Métodos analíticos

#### 3.1.6.2 Métodos simplificados

#### 3.1.6.3 Métodos diretos

## 3.2 TÚNEIS GÊMEOS

=====

## 4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Neste capítulo serão abordados os tópicos mais importantes para o tema proposto.

### 4.1 TUNEIS

### 4.2 MÉTODOS DE ESCAVAÇÃO

### 4.3 SUPORTE

Utilize o ambiente `citacao` para incluir citações diretas com mais de três linhas:

As citações diretas, no texto, com mais de três linhas, devem ser destacadas com recuo de 4 cm da margem esquerda, com letra menor que a do texto utilizado e sem as aspas. No caso de documentos datilografados, deve-se observar apenas o recuo (ABNT, 2002, 5.3).

Use o ambiente assim:

```
\begin{citacao}
As citações diretas, no texto, com mais de três linhas [...]
deve-se observar apenas o recuo \cite[5.3]{NBR10520:2002}.
\end{citacao}
```

O ambiente `citacao` pode receber como parâmetro opcional um nome de idioma previamente carregado nas opções da classe (`??`). Nesse caso, o texto da citação é automaticamente escrito em itálico e a hifenização é ajustada para o idioma selecionado na opção do ambiente. Por exemplo:

```
\begin{citacao}[english]
Text in English language in italic with correct hyphenation.
\end{citacao}
```

Tem como resultado:

*Text in English language in italic with correct hyphenation.*

Citações simples, com até três linhas, devem ser incluídas com aspas. Observe que em  $\text{\LaTeX}$  as aspas iniciais são diferentes das finais: “Amor é fogo que arde sem se ver”.

#### 4.4 COMPORTAMENTO DO MACIÇO FRENTE À ESCAVAÇÃO

As notas de rodapé são detalhadas pela NBR 14724:2011 na seção 5.2.1<sup>1,2,3</sup>.

#### 4.5 INTERAÇÃO MACIÇO-REVESTIMENTO

A Tabela 4.1 é um exemplo de tabela construída em  $\text{\LaTeX}$ .

Tabela 4.1 – Níveis de investigação

| Nível de Investi-<br>gação | Insumos                                                            | Sistemas de In-<br>vestigação | Produtos             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Meta-nível                 | Filosofia da Ciência                                               | Epistemologia                 | Paradigma            |
| Nível do objeto            | Paradigmas do metanível e evidências do nível inferior             | Ciência                       | Teorias e modelos    |
| Nível inferior             | Modelos e métodos do nível do objeto e problemas do nível inferior | Prática                       | Solução de problemas |

(fonte: van Gigch e Pipino (1986))

Já a Tabela 4.2 apresenta uma tabela criada conforme o padrão do IBGE (1993) requerido pelas normas da ABNT para documentos técnicos e acadêmicos.

- <sup>1</sup> As notas devem ser digitadas ou datilografadas dentro das margens, ficando separadas do texto por um espaço simples de entre as linhas e por filete de 5 cm, a partir da margem esquerda. Devem ser alinhadas, a partir da segunda linha da mesma nota, abaixo da primeira letra da primeira palavra, de forma a destacar o expoente, sem espaço entre elas e com fonte menor ABNT (2011, 5.2.1).
- <sup>2</sup> Caso uma série de notas sejam criadas sequencialmente, o  $\text{\LaTeX}$  instrui o  $\text{\LaTeX}$  para que uma vírgula seja colocada após cada número do expoente que indica a nota de rodapé no corpo do texto.
- <sup>3</sup> Verifique se os números do expoente possuem uma vírgula para dividi-los no corpo do texto.

Tabela 4.2 – Um Exemplo de tabela alinhada que pode ser longa ou curta, conforme padrão IBGE

| Nome           | Nascimento | Documento       |
|----------------|------------|-----------------|
| Maria da Silva | 11/11/1111 | 111.111.111-11  |
| João Souza     | 11/11/2111 | 211.111.111-11  |
| Laura Vicuña   | 05/04/1891 | 3111.111.111-11 |

Nota: Esta é uma nota, que diz que os dados são baseados na regressão linear.

Anotações: Uma anotação adicional, que pode ser seguida de várias outras.

(fonte: produzido pelos autores)

## 4.6 MÉTODOS DE DIMENSIONAMENTO

### 4.6.1 Métodos analíticos

### 4.6.2 Métodos simplificados

### 4.6.3 Métodos diretos

»»»»> Stashed changes

## 5 CONTEÚDOS ESPECÍFICOS DO MODELO DE TRABALHO NO MODELO

### 5.1 QUADROS

Este modelo vem com o ambiente `quadro` e impressão de Lista de quadros configurados por padrão. Verifique um exemplo de utilização:

Quadro 5.1 – Exemplo de quadro (fonte: Autor)

| <b>Pessoa</b> | <b>Idade</b> | <b>Peso</b> | <b>Altura</b> |
|---------------|--------------|-------------|---------------|
| Marcos        | 26           | 68          | 178           |
| Ivone         | 22           | 57          | 162           |
| ...           | ...          | ...         | ...           |
| Sueli         | 40           | 65          | 153           |

Este parágrafo apresenta como referenciar o quadro no texto, requisito obrigatório da ABNT. Primeira opção, utilizando `autoref`: Ver o Quadro 5.1. Segunda opção, utilizando `ref`: Ver o Quadro 5.1.

## **6 NOVO CAPÍTULO**

### **6.1 OI, TUDO BOM?**

Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá...

## REFERÊNCIAS

ARAÚJO, L. C. **A classe abntex2: Modelo canônico de trabalhos acadêmicos brasileiros compatível com as normas ABNT NBR 14724:2011, ABNT NBR 6024:2012 e outras.** [S.l.], 2015. Disponível em: <<http://www.abntex.net.br/>>. Citado na página 14.

\_\_\_\_\_. **Como customizar o abnTeX2.** 2015. Wiki do abnTeX2. Disponível em: <<https://github.com/abntex/abntex2/wiki/ComoCustomizar>>. Acesso em: 27 abr 2015. Citado na página 14.

\_\_\_\_\_. **O pacote abntex2cite: Estilos bibliográficos compatíveis com a ABNT NBR 6023.** [S.l.], 2015. Disponível em: <<http://www.abntex.net.br/>>. Citado na página 14.

\_\_\_\_\_. **O pacote abntex2cite: tópicos específicos da ABNT NBR 10520:2002 e o estilo bibliográfico alfabético (sistema autor-data).** [S.l.], 2015. Disponível em: <<http://www.abntex.net.br/>>. Citado na página 14.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 10520:** Informação e documentação — apresentação de citações em documentos. Rio de Janeiro, 2002. 7 p. Citado 2 vezes nas páginas 23 e 26.

\_\_\_\_\_. **NBR 14724:** Informação e documentação — trabalhos acadêmicos — apresentação. Rio de Janeiro, 2005. 9 p. Citado na página 31.

\_\_\_\_\_. **NBR 14724:** Informação e documentação — trabalhos acadêmicos — apresentação. Rio de Janeiro, 2011. 15 p. Substitui a Ref. ABNT (2005). Citado 2 vezes nas páginas 24 e 27.

BENAMAR, I. **Etude des effets différés dans les tunnels profonds.** 205 p. Tese (Doutorado) — Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, 1996. Citado na página 20.

IBGE. **Normas de apresentação tabular.** 3. ed. Rio de Janeiro: Centro de Documentação e Disseminação de Informações. Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1993. Acesso em: 21 ago 2013. Citado 2 vezes nas páginas 24 e 27.

KNUTH, D. E. **The TeXbook: a complete user's guide to computer typesetting with TEX.** [S.l.]: Addison-Wesley, 1984. ISBN 0-201-13447-0. Citado na página 15.

LAMPORT, L. **LATEX : a document preparation system : user's guide and reference manual.** Reading, Mass.: Addison-Wesley Pub. Co., 1994. – p. ISSN 0201529831 9780201529838. Disponível em: <<http://www.worldcat.org/oclc/29225162>>. Citado na página 15.

MOREIRA, C. M. d. C. Túneis: uma herança ancestral rumo ao futuro. **A obra nasce: revista de Arquitetura da Universidade Fernando Pessoa**, p. 92–115, 2006. Citado 3 vezes nas páginas 7, 20 e 21.

van GIGCH, J. P.; PIPINO, L. L. In search for a paradigm for the discipline of information systems. **Future Computing Systems**, v. 1, n. 1, p. 71–97, 1986. Citado 2 vezes nas páginas 24 e 27.



WIKIPÉDIA. **Comparison of TeX editors** — **Wikipédia, a enciclopédia livre**. 2020. [Online; accessed 27-Janeiro-2020]. Disponível em: <[https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison\\_of\\_TeX\\_editors](https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_TeX_editors)>. Citado na página 16.

WILSON, P.; MADSEN, L. **The Memoir Class for Configurable Typesetting - User Guide**. Normandy Park, WA, 2010. Disponível em: <<http://mirrors.ctan.org/macros/latex/contrib/memoir/memman.pdf>>. Acesso em: 19 dez. 2012. Citado na página 14.

## **APÊNDICES**

## APÊNDICE A – QUISQUE LIBERO JUSTO

Quisque facilisis auctor sapien. Pellentesque gravida hendrerit lectus. Mauris rutrum sodales sapien. Fusce hendrerit sem vel lorem. Integer pellentesque massa vel augue. Integer elit tortor, feugiat quis, sagittis et, ornare non, lacus. Vestibulum posuere pellentesque eros. Quisque venenatis ipsum dictum nulla. Aliquam quis quam non metus eleifend interdum. Nam eget sapien ac mauris malesuada adipiscing. Etiam eleifend neque sed quam. Nulla facilisi. Proin a ligula. Sed id dui eu nibh egestas tincidunt. Suspendisse arcu.

## **APÊNDICE B – NULLAM ELEMENTUM URNA VEL IMPERDIET SODALES ELIT IPSUM PHARETRA LIGULA AC PRETIUM ANTE JUSTO A NULLA CURABITUR TRISTIQUE ARCU EU METUS**

Nunc velit. Nullam elit sapien, eleifend eu, commodo nec, semper sit amet, elit. Nulla lectus risus, condimentum ut, laoreet eget, viverra nec, odio. Proin lobortis. Curabitur dictum arcu vel wisi. Cras id nulla venenatis tortor congue ultrices. Pellentesque eget pede. Sed eleifend sagittis elit. Nam sed tellus sit amet lectus ullamcorper tristique. Mauris enim sem, tristique eu, accumsan at, scelerisque vulputate, neque. Quisque lacus. Donec et ipsum sit amet elit nonummy aliquet. Sed viverra nisl at sem. Nam diam. Mauris ut dolor. Curabitur ornare tortor cursus velit.

Morbi tincidunt posuere arcu. Cras venenatis est vitae dolor. Vivamus scelerisque semper mi. Donec ipsum arcu, consequat scelerisque, viverra id, dictum at, metus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut pede sem, tempus ut, porttitor bibendum, molestie eu, elit. Suspendisse potenti. Sed id lectus sit amet purus faucibus vehicula. Praesent sed sem non dui pharetra interdum. Nam viverra ultrices magna.

Aenean laoreet aliquam orci. Nunc interdum elementum urna. Quisque erat. Nullam tempor neque. Maecenas velit nibh, scelerisque a, consequat ut, viverra in, enim. Duis magna. Donec odio neque, tristique et, tincidunt eu, rhoncus ac, nunc. Mauris malesuada malesuada elit. Etiam lacus mauris, pretium vel, blandit in, ultricies id, libero. Phasellus bibendum erat ut diam. In congue imperdiet lectus.

## **APÊNDICE C – EXEMPLO DE APÊNDICE COM SUBSECÇÃO**

### **C.1 SEÇÃO DE APÊNDICE C**

### **C.2 SEÇÃO DE APÊNDICE C**

#### **C.2.1 Subseção de Apêndice C**

## **ANEXOS**

## **ANEXO A – MORBI ULTRICES RUTRUM LOREM.**

Sed mattis, erat sit amet gravida malesuada, elit augue egestas diam, tempus scelerisque nunc nisl vitae libero. Sed consequat feugiat massa. Nunc porta, eros in eleifend varius, erat leo rutrum dui, non convallis lectus orci ut nibh. Sed lorem massa, nonummy quis, egestas id, condimentum at, nisl. Maecenas at nibh. Aliquam et augue at nunc pellentesque ullamcorper. Duis nisl nibh, laoreet suscipit, convallis ut, rutrum id, enim. Phasellus odio. Nulla nulla elit, molestie non, scelerisque at, vestibulum eu, nulla. Ut odio nisl, facilisis id, mollis et, scelerisque nec, enim. Aenean sem leo, pellentesque sit amet, scelerisque sit amet, vehicula pellentesque, sapien.

**ANEXO B – CRAS NON URNA SED FEUGIAT CUM SOCIIS  
NATOQUE PENATIBUS ET MAGNIS DIS PARTURIENT MONTES  
NASCETUR RIDICULUS MUS**

Sed consequat tellus et tortor. Ut tempor laoreet quam. Nullam id wisi a libero tristique semper. Nullam nisl massa, rutrum ut, egestas semper, mollis id, leo. Nulla ac massa eu risus blandit mattis. Mauris ut nunc. In hac habitasse platea dictumst. Aliquam eget tortor. Quisque dapibus pede in erat. Nunc enim. In dui nulla, commodo at, consectetur nec, malesuada nec, elit. Aliquam ornare tellus eu urna. Sed nec metus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.



## **ANEXO C – FUSCE FACILISIS LACINIA DUI**

Phasellus id magna. Duis malesuada interdum arcu. Integer metus. Morbi pulvinar pellentesque mi. Suspendisse sed est eu magna molestie egestas. Quisque mi lorem, pulvinar eget, egestas quis, luctus at, ante. Proin auctor vehicula purus. Fusce ac nisl aliquam ante hendrerit pellentesque. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Morbi wisi. Etiam arcu mauris, facilisis sed, eleifend non, nonummy ut, pede. Cras ut lacus tempor metus mollis placerat. Vivamus eu tortor vel metus interdum malesuada.

## ANEXO D – SÍMBOLOS MATEMÁTICOS

### L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X Mathematical Symbols

The more unusual symbols are not defined in base L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X (NFSS) and require `\usepackage{amssymb}`

#### 1 Greek and Hebrew letters

|            |                       |           |                      |            |                       |               |                          |           |                      |            |                       |
|------------|-----------------------|-----------|----------------------|------------|-----------------------|---------------|--------------------------|-----------|----------------------|------------|-----------------------|
| $\alpha$   | <code>\alpha</code>   | $\kappa$  | <code>\kappa</code>  | $\psi$     | <code>\psi</code>     | $F$           | <code>\digamma</code>    | $\Delta$  | <code>\Delta</code>  | $\Theta$   | <code>\Theta</code>   |
| $\beta$    | <code>\beta</code>    | $\lambda$ | <code>\lambda</code> | $\rho$     | <code>\rho</code>     | $\varepsilon$ | <code>\varepsilon</code> | $\Gamma$  | <code>\Gamma</code>  | $\Upsilon$ | <code>\Upsilon</code> |
| $\chi$     | <code>\chi</code>     | $\mu$     | <code>\mu</code>     | $\sigma$   | <code>\sigma</code>   | $\varkappa$   | <code>\varkappa</code>   | $\Lambda$ | <code>\Lambda</code> | $\Xi$      | <code>\Xi</code>      |
| $\delta$   | <code>\delta</code>   | $\nu$     | <code>\nu</code>     | $\tau$     | <code>\tau</code>     | $\varphi$     | <code>\varphi</code>     | $\Omega$  | <code>\Omega</code>  |            |                       |
| $\epsilon$ | <code>\epsilon</code> | $o$       | <code>o</code>       | $\theta$   | <code>\theta</code>   | $\varpi$      | <code>\varpi</code>      | $\Phi$    | <code>\Phi</code>    | $\aleph$   | <code>\aleph</code>   |
| $\eta$     | <code>\eta</code>     | $\omega$  | <code>\omega</code>  | $\upsilon$ | <code>\upsilon</code> | $\varrho$     | <code>\varrho</code>     | $\Pi$     | <code>\Pi</code>     | $\beth$    | <code>\beth</code>    |
| $\gamma$   | <code>\gamma</code>   | $\phi$    | <code>\phi</code>    | $\xi$      | <code>\xi</code>      | $\varsigma$   | <code>\varsigma</code>   | $\Psi$    | <code>\Psi</code>    | $\daleth$  | <code>\daleth</code>  |
| $\iota$    | <code>\iota</code>    | $\pi$     | <code>\pi</code>     | $\zeta$    | <code>\zeta</code>    | $\vartheta$   | <code>\vartheta</code>   | $\Sigma$  | <code>\Sigma</code>  | $\gimel$   | <code>\gimel</code>   |

#### 2 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X math constructs

|                   |                              |                   |                              |                        |                                   |
|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| $\frac{abc}{xyz}$ | <code>\frac{abc}{xyz}</code> | $\overline{abc}$  | <code>\overline{abc}</code>  | $\overrightarrow{abc}$ | <code>\overrightarrow{abc}</code> |
| $f'$              | <code>f'</code>              | $\underline{abc}$ | <code>\underline{abc}</code> | $\overleftarrow{abc}$  | <code>\overleftarrow{abc}</code>  |
| $\sqrt{abc}$      | <code>\sqrt{abc}</code>      | $\widehat{abc}$   | <code>\widehat{abc}</code>   | $\overbrace{abc}$      | <code>\overbrace{abc}</code>      |
| $\sqrt[n]{abc}$   | <code>\sqrt[n]{abc}</code>   | $\widetilde{abc}$ | <code>\widetilde{abc}</code> | $\underbrace{abc}$     | <code>\underbrace{abc}</code>     |

#### 3 Delimiters

|              |                         |           |                      |           |                      |              |                         |              |                         |             |                        |
|--------------|-------------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|-------------|------------------------|
| $ $          | <code> </code>          | $\{$      | <code>\{</code>      | $\lfloor$ | <code>\lfloor</code> | $/$          | <code>/</code>          | $\Uparrow$   | <code>\Uparrow</code>   | $\llcorner$ | <code>\llcorner</code> |
| $\backslash$ | <code>\backslash</code> | $\}$      | <code>\}</code>      | $\rfloor$ | <code>\rfloor</code> | $\backslash$ | <code>\backslash</code> | $\uparrow$   | <code>\uparrow</code>   | $\lrcorner$ | <code>\lrcorner</code> |
| $\ $         | <code>\ </code>         | $\langle$ | <code>\langle</code> | $\lceil$  | <code>\lceil</code>  | $\lceil$     | <code>\lceil</code>     | $\Downarrow$ | <code>\Downarrow</code> | $\ulcorner$ | <code>\ulcorner</code> |
| $\ $         | <code>\ </code>         | $\rangle$ | <code>\rangle</code> | $\rceil$  | <code>\rceil</code>  | $\rfloor$    | <code>\rfloor</code>    | $\downarrow$ | <code>\downarrow</code> | $\urcorner$ | <code>\urcorner</code> |

Use the pair `\lefts1` and `\rights2` to match height of delimiters  $s_1$  and  $s_2$  to the height of their contents, e.g.,  
`\left| expr \right|`      `\left\{ expr \right\}`      `\left\Vert expr \right\Vert`

#### 4 Variable-sized symbols (displayed formulae show larger version)

|           |                      |         |                    |             |                        |              |                         |             |                        |
|-----------|----------------------|---------|--------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------|-------------|------------------------|
| $\sum$    | <code>\sum</code>    | $\int$  | <code>\int</code>  | $\biguplus$ | <code>\biguplus</code> | $\bigoplus$  | <code>\bigoplus</code>  | $\bigvee$   | <code>\bigvee</code>   |
| $\prod$   | <code>\prod</code>   | $\oint$ | <code>\oint</code> | $\bigcap$   | <code>\bigcap</code>   | $\bigotimes$ | <code>\bigotimes</code> | $\bigwedge$ | <code>\bigwedge</code> |
| $\coprod$ | <code>\coprod</code> | $\iint$ | <code>\iint</code> | $\bigcup$   | <code>\bigcup</code>   | $\bigodot$   | <code>\bigodot</code>   | $\bigsqcup$ | <code>\bigsqcup</code> |

#### 5 Standard Function Names

Function names should appear in Roman, not Italic, e.g.,

Correct: `\tan(at-n\pi)`  $\longrightarrow \tan(at - n\pi)$   
 Incorrect: `\tan(at-n\pi)`  $\longrightarrow \tan(at - n\pi)$

|           |                      |           |                      |           |                      |           |                      |
|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|
| $\arccos$ | <code>\arccos</code> | $\arcsin$ | <code>\arcsin</code> | $\arctan$ | <code>\arctan</code> | $\arg$    | <code>\arg</code>    |
| $\cos$    | <code>\cos</code>    | $\cosh$   | <code>\cosh</code>   | $\cot$    | <code>\cot</code>    | $\coth$   | <code>\coth</code>   |
| $\csc$    | <code>\csc</code>    | $\deg$    | <code>\deg</code>    | $\det$    | <code>\det</code>    | $\dim$    | <code>\dim</code>    |
| $\exp$    | <code>\exp</code>    | $\gcd$    | <code>\gcd</code>    | $\hom$    | <code>\hom</code>    | $\inf$    | <code>\inf</code>    |
| $\ker$    | <code>\ker</code>    | $\lg$     | <code>\lg</code>     | $\lim$    | <code>\lim</code>    | $\liminf$ | <code>\liminf</code> |
| $\limsup$ | <code>\limsup</code> | $\ln$     | <code>\ln</code>     | $\log$    | <code>\log</code>    | $\max$    | <code>\max</code>    |
| $\min$    | <code>\min</code>    | $\Pr$     | <code>\Pr</code>     | $\sec$    | <code>\sec</code>    | $\sin$    | <code>\sin</code>    |
| $\sinh$   | <code>\sinh</code>   | $\sup$    | <code>\sup</code>    | $\tan$    | <code>\tan</code>    | $\tanh$   | <code>\tanh</code>   |

## 6 Binary Operation/Relation Symbols

|                     |                                |                      |                                 |                       |                                  |                   |                               |
|---------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| $*$                 | <code>\ast</code>              | $\pm$                | <code>\pm</code>                | $\cap$                | <code>\cap</code>                | $\triangleleft$   | <code>\lhd</code>             |
| $\star$             | <code>\star</code>             | $\mp$                | <code>\mp</code>                | $\cup$                | <code>\cup</code>                | $\triangleright$  | <code>\rhd</code>             |
| $\cdot$             | <code>\cdot</code>             | $\amalg$             | <code>\amalg</code>             | $\oplus$              | <code>\oplus</code>              | $\triangleleft$   | <code>\triangleleft</code>    |
| $\circ$             | <code>\circ</code>             | $\odot$              | <code>\odot</code>              | $\sqcap$              | <code>\sqcap</code>              | $\triangleright$  | <code>\triangleright</code>   |
| $\bullet$           | <code>\bullet</code>           | $\ominus$            | <code>\ominus</code>            | $\sqcup$              | <code>\sqcup</code>              | $\triangleleft$   | <code>\triangleleft</code>    |
| $\bigcirc$          | <code>\bigcirc</code>          | $\oplus$             | <code>\oplus</code>             | $\wedge$              | <code>\wedge</code>              | $\triangleleft$   | <code>\triangleleft</code>    |
| $\diamond$          | <code>\diamond</code>          | $\oslash$            | <code>\oslash</code>            | $\vee$                | <code>\vee</code>                | $\nabla$          | <code>\bigtriangledown</code> |
| $\times$            | <code>\times</code>            | $\otimes$            | <code>\otimes</code>            | $\dagger$             | <code>\dagger</code>             | $\triangle$       | <code>\bigtriangleup</code>   |
| $\div$              | <code>\div</code>              | $\wr$                | <code>\wr</code>                | $\ddagger$            | <code>\ddagger</code>            | $\setminus$       | <code>\setminus</code>        |
| $\cdot$             | <code>\centerdot</code>        | $\Box$               | <code>\Box</code>               | $\bar{\wedge}$        | <code>\barwedge</code>           | $\veebar$         | <code>\veebar</code>          |
| $\circledast$       | <code>\circledast</code>       | $\boxplus$           | <code>\boxplus</code>           | $\curlywedge$         | <code>\curlywedge</code>         | $\curlyvee$       | <code>\curlyvee</code>        |
| $\circledcirc$      | <code>\circledcirc</code>      | $\boxminus$          | <code>\boxminus</code>          | $\Cap$                | <code>\Cap</code>                | $\Cup$            | <code>\Cup</code>             |
| $\circledR$         | <code>\circledR</code>         | $\boxtimes$          | <code>\boxtimes</code>          | $\bot$                | <code>\bot</code>                | $\top$            | <code>\top</code>             |
| $\dot{+}$           | <code>\dotplus</code>          | $\boxdot$            | <code>\boxdot</code>            | $\intercal$           | <code>\intercal</code>           | $\times$          | <code>\rightthreetimes</code> |
| $\div$              | <code>\divideontimes</code>    | $\square$            | <code>\square</code>            | $\bar{\wedge}$        | <code>\doublebarwedge</code>     | $\times$          | <code>\leftthreetimes</code>  |
| $\equiv$            | <code>\equiv</code>            | $\leq$               | <code>\leq</code>               | $\geq$                | <code>\geq</code>                | $\perp$           | <code>\perp</code>            |
| $\cong$             | <code>\cong</code>             | $\prec$              | <code>\prec</code>              | $\succ$               | <code>\succ</code>               | $\mid$            | <code>\mid</code>             |
| $\neq$              | <code>\neq</code>              | $\preceq$            | <code>\preceq</code>            | $\succeq$             | <code>\succeq</code>             | $\parallel$       | <code>\parallel</code>        |
| $\sim$              | <code>\sim</code>              | $\ll$                | <code>\ll</code>                | $\gg$                 | <code>\gg</code>                 | $\bowtie$         | <code>\bowtie</code>          |
| $\simeq$            | <code>\simeq</code>            | $\subset$            | <code>\subset</code>            | $\supset$             | <code>\supset</code>             | $\Join$           | <code>\Join</code>            |
| $\approx$           | <code>\approx</code>           | $\subseteq$          | <code>\subseteq</code>          | $\supseteq$           | <code>\supseteq</code>           | $\ltimes$         | <code>\ltimes</code>          |
| $\asymp$            | <code>\asymp</code>            | $\sqsubset$          | <code>\sqsubset</code>          | $\sqsupset$           | <code>\sqsupset</code>           | $\rtimes$         | <code>\rtimes</code>          |
| $\doteq$            | <code>\doteq</code>            | $\sqsubseteq$        | <code>\sqsubseteq</code>        | $\sqsupseteq$         | <code>\sqsupseteq</code>         | $\smile$          | <code>\smile</code>           |
| $\propto$           | <code>\propto</code>           | $\dashv$             | <code>\dashv</code>             | $\vdash$              | <code>\vdash</code>              | $\frown$          | <code>\frown</code>           |
| $\models$           | <code>\models</code>           | $\in$                | <code>\in</code>                | $\ni$                 | <code>\ni</code>                 | $\notin$          | <code>\notin</code>           |
| $\approx$           | <code>\approx</code>           | $\leq$               | <code>\leq</code>               | $\geq$                | <code>\geq</code>                | $\lessgtr$        | <code>\lessgtr</code>         |
| $\thicksim$         | <code>\thicksim</code>         | $\leq$               | <code>\leq</code>               | $\geq$                | <code>\geq</code>                | $\lesseqgtr$      | <code>\lesseqgtr</code>       |
| $\backsim$          | <code>\backsim</code>          | $\lessapprox$        | <code>\lessapprox</code>        | $\gtrapprox$          | <code>\gtrapprox</code>          | $\lesseqqgtr$     | <code>\lesseqqgtr</code>      |
| $\backsimeq$        | <code>\backsimeq</code>        | $\lll$               | <code>\lll</code>               | $\ggg$                | <code>\ggg</code>                | $\gtreqless$      | <code>\gtreqless</code>       |
| $\trianglelefteq$   | <code>\trianglelefteq</code>   | $\lessdot$           | <code>\lessdot</code>           | $\gtrdot$             | <code>\gtrdot</code>             | $\gtreqless$      | <code>\gtreqless</code>       |
| $\circeq$           | <code>\circeq</code>           | $\lesssim$           | <code>\lesssim</code>           | $\gtrsim$             | <code>\gtrsim</code>             | $\gtrless$        | <code>\gtrless</code>         |
| $\bumpeq$           | <code>\bumpeq</code>           | $\eqslantless$       | <code>\eqslantless</code>       | $\eqslantgtr$         | <code>\eqslantgtr</code>         | $\backepsilon$    | <code>\backepsilon</code>     |
| $\Bumpeq$           | <code>\Bumpeq</code>           | $\prec$              | <code>\prec</code>              | $\succ$               | <code>\succ</code>               | $\between$        | <code>\between</code>         |
| $\doteqdot$         | <code>\doteqdot</code>         | $\prec$              | <code>\prec</code>              | $\succ$               | <code>\succ</code>               | $\pitchfork$      | <code>\pitchfork</code>       |
| $\thickapprox$      | <code>\thickapprox</code>      | $\Subset$            | <code>\Subset</code>            | $\Supset$             | <code>\Supset</code>             | $\shortmid$       | <code>\shortmid</code>        |
| $\fallingdotseq$    | <code>\fallingdotseq</code>    | $\subseteq$          | <code>\subseteq</code>          | $\supseteq$           | <code>\supseteq</code>           | $\smallfrown$     | <code>\smallfrown</code>      |
| $\risingdotseq$     | <code>\risingdotseq</code>     | $\sqsubset$          | <code>\sqsubset</code>          | $\sqsupset$           | <code>\sqsupset</code>           | $\smallsmile$     | <code>\smallsmile</code>      |
| $\varpropto$        | <code>\varpropto</code>        | $\prec$              | <code>\prec</code>              | $\succ$               | <code>\succ</code>               | $\Vdash$          | <code>\Vdash</code>           |
| $\therefore$        | <code>\therefore</code>        | $\curlyeqprec$       | <code>\curlyeqprec</code>       | $\curlyeqsucc$        | <code>\curlyeqsucc</code>        | $\Vdash$          | <code>\Vdash</code>           |
| $\because$          | <code>\because</code>          | $\blacktriangleleft$ | <code>\blacktriangleleft</code> | $\blacktriangleright$ | <code>\blacktriangleright</code> | $\Vdash$          | <code>\Vdash</code>           |
| $\eqcirc$           | <code>\eqcirc</code>           | $\trianglelefteq$    | <code>\trianglelefteq</code>    | $\trianglerighteq$    | <code>\trianglerighteq</code>    | $\shortparallel$  | <code>\shortparallel</code>   |
| $\neq$              | <code>\neq</code>              | $\vartriangleleft$   | <code>\vartriangleleft</code>   | $\vartriangleright$   | <code>\vartriangleright</code>   | $\nshortparallel$ | <code>\nshortparallel</code>  |
| $\ncong$            | <code>\ncong</code>            | $\nleq$              | <code>\nleq</code>              | $\ngeq$               | <code>\ngeq</code>               | $\nsubseteq$      | <code>\nsubseteq</code>       |
| $\nmid$             | <code>\nmid</code>             | $\nleqq$             | <code>\nleqq</code>             | $\ngeqq$              | <code>\ngeqq</code>              | $\nsupseteq$      | <code>\nsupseteq</code>       |
| $\nparallel$        | <code>\nparallel</code>        | $\nleqslant$         | <code>\nleqslant</code>         | $\ngeqslant$          | <code>\ngeqslant</code>          | $\nsubseteqq$     | <code>\nsubseteqq</code>      |
| $\nshortmid$        | <code>\nshortmid</code>        | $\nless$             | <code>\nless</code>             | $\ngtr$               | <code>\ngtr</code>               | $\nsupseteqq$     | <code>\nsupseteqq</code>      |
| $\nshortparallel$   | <code>\nshortparallel</code>   | $\nprec$             | <code>\nprec</code>             | $\nsucc$              | <code>\nsucc</code>              | $\subsetneq$      | <code>\subsetneq</code>       |
| $\nsim$             | <code>\nsim</code>             | $\npreceq$           | <code>\npreceq</code>           | $\nsucceq$            | <code>\nsucceq</code>            | $\supsetneq$      | <code>\supsetneq</code>       |
| $\nVDash$           | <code>\nVDash</code>           | $\precnapprox$       | <code>\precnapprox</code>       | $\succnapprox$        | <code>\succnapprox</code>        | $\subsetneqq$     | <code>\subsetneqq</code>      |
| $\nvDash$           | <code>\nvDash</code>           | $\precnsim$          | <code>\precnsim</code>          | $\succnsim$           | <code>\succnsim</code>           | $\supsetneqq$     | <code>\supsetneqq</code>      |
| $\nvdash$           | <code>\nvdash</code>           | $\lnapprox$          | <code>\lnapprox</code>          | $\gnapprox$           | <code>\gnapprox</code>           | $\varsubsetneq$   | <code>\varsubsetneq</code>    |
| $\ntriangleleft$    | <code>\ntriangleleft</code>    | $\lneq$              | <code>\lneq</code>              | $\gneq$               | <code>\gneq</code>               | $\varsubsetneqq$  | <code>\varsubsetneqq</code>   |
| $\ntrianglelefteq$  | <code>\ntrianglelefteq</code>  | $\lneqq$             | <code>\lneqq</code>             | $\gneqq$              | <code>\gneqq</code>              | $\varsubsetneqq$  | <code>\varsubsetneqq</code>   |
| $\ntriangleright$   | <code>\ntriangleright</code>   | $\lnsim$             | <code>\lnsim</code>             | $\gnsim$              | <code>\gnsim</code>              | $\varsupsetneq$   | <code>\varsupsetneq</code>    |
| $\ntrianglerighteq$ | <code>\ntrianglerighteq</code> | $\lvertneqq$         | <code>\lvertneqq</code>         | $\gvertneqq$          | <code>\gvertneqq</code>          | $\varsupsetneqq$  | <code>\varsupsetneqq</code>   |

## 7 Arrow symbols

|                      |                                 |                        |                                   |                        |                                   |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| $\leftarrow$         | <code>\leftarrow</code>         | $\longleftarrow$       | <code>\longleftarrow</code>       | $\uparrow$             | <code>\uparrow</code>             |
| $\Leftarrow$         | <code>\Leftarrow</code>         | $\Longleftarrow$       | <code>\Longleftarrow</code>       | $\Uparrow$             | <code>\Uparrow</code>             |
| $\rightarrow$        | <code>\rightarrow</code>        | $\longrightarrow$      | <code>\longrightarrow</code>      | $\downarrow$           | <code>\downarrow</code>           |
| $\Rightarrow$        | <code>\Rightarrow</code>        | $\Longrightarrow$      | <code>\Longrightarrow</code>      | $\Downarrow$           | <code>\Downarrow</code>           |
| $\leftrightarrow$    | <code>\leftrightarrow</code>    | $\longleftrightarrow$  | <code>\longleftrightarrow</code>  | $\updownarrow$         | <code>\updownarrow</code>         |
| $\Leftrightarrow$    | <code>\Leftrightarrow</code>    | $\Longleftrightarrow$  | <code>\Longleftrightarrow</code>  | $\Updownarrow$         | <code>\Updownarrow</code>         |
| $\mapsto$            | <code>\mapsto</code>            | $\longmapsto$          | <code>\longmapsto</code>          | $\nearrow$             | <code>\nearrow</code>             |
| $\hookleftarrow$     | <code>\hookleftarrow</code>     | $\hookrightarrow$      | <code>\hookrightarrow</code>      | $\searrow$             | <code>\searrow</code>             |
| $\leftharpoonup$     | <code>\leftharpoonup</code>     | $\rightharpoonup$      | <code>\rightharpoonup</code>      | $\swarrow$             | <code>\swarrow</code>             |
| $\leftharpoondown$   | <code>\leftharpoondown</code>   | $\rightharpoondown$    | <code>\rightharpoondown</code>    | $\nwarrow$             | <code>\nwarrow</code>             |
| $\rightleftharpoons$ | <code>\rightleftharpoons</code> | $\leadsto$             | <code>\leadsto</code>             |                        |                                   |
| $\dashrightarrow$    | <code>\dashrightarrow</code>    | $\dashleftarrow$       | <code>\dashleftarrow</code>       | $\leftrightsquigarrow$ | <code>\leftrightsquigarrow</code> |
| $\leftrightarrows$   | <code>\leftrightarrows</code>   | $\Lleftarrow$          | <code>\Lleftarrow</code>          | $\rightleftarrows$     | <code>\rightleftarrows</code>     |
| $\leftarrowtail$     | <code>\leftarrowtail</code>     | $\looparrowleft$       | <code>\looparrowleft</code>       | $\twoheadleftarrow$    | <code>\twoheadleftarrow</code>    |
| $\curvearrowleft$    | <code>\curvearrowleft</code>    | $\circlearrowleft$     | <code>\circlearrowleft</code>     | $\leftrightharpoons$   | <code>\leftrightharpoons</code>   |
| $\Uparrow$           | <code>\Uparrow</code>           | $\upharpoonleft$       | <code>\upharpoonleft</code>       | $\Lsh$                 | <code>\Lsh</code>                 |
| $\multimap$          | <code>\multimap</code>          | $\leftrightsquigarrow$ | <code>\leftrightsquigarrow</code> | $\downharpoonleft$     | <code>\downharpoonleft</code>     |
| $\rightleftarrows$   | <code>\rightleftarrows</code>   | $\rightrightarrows$    | <code>\rightrightarrows</code>    | $\Rightarrow$          | <code>\Rightarrow</code>          |
| $\twoheadrightarrow$ | <code>\twoheadrightarrow</code> | $\rightarrowtail$      | <code>\rightarrowtail</code>      | $\rightleftharpoons$   | <code>\rightleftharpoons</code>   |
| $\rightleftharpoons$ | <code>\rightleftharpoons</code> | $\curvearrowright$     | <code>\curvearrowright</code>     | $\looparrowright$      | <code>\looparrowright</code>      |
| $\Rsh$               | <code>\Rsh</code>               | $\downdownarrows$      | <code>\downdownarrows</code>      | $\circlearrowright$    | <code>\circlearrowright</code>    |
| $\downharpoonright$  | <code>\downharpoonright</code>  | $\rightsquigarrow$     | <code>\rightsquigarrow</code>     | $\upharpoonright$      | <code>\upharpoonright</code>      |
| $\nleftarrow$        | <code>\nleftarrow</code>        | $\nrightarrow$         | <code>\nrightarrow</code>         | $\nLeftarrow$          | <code>\nLeftarrow</code>          |
| $\nrightarrow$       | <code>\nrightarrow</code>       | $\nleftrightarrow$     | <code>\nleftrightarrow</code>     | $\nLeftrightarrow$     | <code>\nLeftrightarrow</code>     |

## 8 Miscellaneous symbols

|                |                           |               |                          |             |                        |                      |                                 |
|----------------|---------------------------|---------------|--------------------------|-------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|
| $\infty$       | <code>\infty</code>       | $\forall$     | <code>\forall</code>     | $\Bbbk$     | <code>\Bbbk</code>     | $\wp$                | <code>\wp</code>                |
| $\nabla$       | <code>\nabla</code>       | $\exists$     | <code>\exists</code>     | $\bigstar$  | <code>\bigstar</code>  | $\angle$             | <code>\angle</code>             |
| $\partial$     | <code>\partial</code>     | $\nexists$    | <code>\nexists</code>    | $\diagdown$ | <code>\diagdown</code> | $\measuredangle$     | <code>\measuredangle</code>     |
| $\eth$         | <code>\eth</code>         | $\emptyset$   | <code>\emptyset</code>   | $\diagup$   | <code>\diagup</code>   | $\sphericalangle$    | <code>\sphericalangle</code>    |
| $\clubsuit$    | <code>\clubsuit</code>    | $\varnothing$ | <code>\varnothing</code> | $\Diamond$  | <code>\Diamond</code>  | $\complement$        | <code>\complement</code>        |
| $\diamondsuit$ | <code>\diamondsuit</code> | $\imath$      | <code>\imath</code>      | $\Finv$     | <code>\Finv</code>     | $\triangledown$      | <code>\triangledown</code>      |
| $\heartsuit$   | <code>\heartsuit</code>   | $\jmath$      | <code>\jmath</code>      | $\Game$     | <code>\Game</code>     | $\triangle$          | <code>\triangle</code>          |
| $\spadesuit$   | <code>\spadesuit</code>   | $\ell$        | <code>\ell</code>        | $\hbar$     | <code>\hbar</code>     | $\vartriangle$       | <code>\vartriangle</code>       |
| $\cdots$       | <code>\cdots</code>       | $\iiint$      | <code>\iiint</code>      | $\hslash$   | <code>\hslash</code>   | $\blacklozenge$      | <code>\blacklozenge</code>      |
| $\vdots$       | <code>\vdots</code>       | $\iiint$      | <code>\iiint</code>      | $\lozenge$  | <code>\lozenge</code>  | $\blacksquare$       | <code>\blacksquare</code>       |
| $\ldots$       | <code>\ldots</code>       | $\iint$       | <code>\iint</code>       | $\mho$      | <code>\mho</code>      | $\blacktriangle$     | <code>\blacktriangle</code>     |
| $\ddots$       | <code>\ddots</code>       | $\sharp$      | <code>\sharp</code>      | $\prime$    | <code>\prime</code>    | $\blacktriangledown$ | <code>\blacktriangledown</code> |
| $\Im$          | <code>\Im</code>          | $\flat$       | <code>\flat</code>       | $\square$   | <code>\square</code>   | $\backprime$         | <code>\backprime</code>         |
| $\Re$          | <code>\Re</code>          | $\natural$    | <code>\natural</code>    | $\surd$     | <code>\surd</code>     | $\circledS$          | <code>\circledS</code>          |

## 9 Math mode accents

|             |                        |             |                        |             |                                |             |                                |
|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|
| $\acute{a}$ | <code>\acute{a}</code> | $\bar{a}$   | <code>\bar{a}</code>   | $\acute{A}$ | <code>\Acute{\Acute{A}}</code> | $\bar{A}$   | <code>\Bar{\Bar{A}}</code>     |
| $\breve{a}$ | <code>\breve{a}</code> | $\check{a}$ | <code>\check{a}</code> | $\breve{A}$ | <code>\Breve{\Breve{A}}</code> | $\check{A}$ | <code>\Check{\Check{A}}</code> |
| $\ddot{a}$  | <code>\ddot{a}</code>  | $\dot{a}$   | <code>\dot{a}</code>   | $\ddot{A}$  | <code>\Ddot{\Ddot{A}}</code>   | $\dot{A}$   | <code>\Dot{\Dot{A}}</code>     |
| $\grave{a}$ | <code>\grave{a}</code> | $\hat{a}$   | <code>\hat{a}</code>   | $\grave{A}$ | <code>\Grave{\Grave{A}}</code> | $\hat{A}$   | <code>\Hat{\Hat{A}}</code>     |
| $\tilde{a}$ | <code>\tilde{a}</code> | $\vec{a}$   | <code>\vec{a}</code>   | $\tilde{A}$ | <code>\Tilde{\Tilde{A}}</code> | $\vec{A}$   | <code>\Vec{\Vec{A}}</code>     |

## 10 Array environment, examples

Simplest version:

`\begin{array}{cols} row_1 \\\ row_2 \\\ \dots row_m \end{array}`

where *cols* includes one character `[lrc]` for each column (with optional characters `|` inserted for vertical lines)

and *row<sub>j</sub>* includes character `&` a total of  $(n - 1)$  times to separate the  $n$  elements in the row. Examples:

```
\left( \begin{array}{cc} 2\tau & 7\phi - \frac{5}{12} \\\
3\psi & \frac{\pi}{8} \end{array} \right)
\left( \begin{array}{c} x \\\ y \end{array} \right)
\mbox{\~{and}\~} \left[ \begin{array}{cc|c}
3 & 4 & 5 \\\ 1 & 3 & 729 \end{array} \right]
```

$$\left( \begin{array}{cc} 2\tau & 7\phi - \frac{5}{12} \\ 3\psi & \frac{\pi}{8} \end{array} \right) \left( \begin{array}{c} x \\ y \end{array} \right) \text{ and } \left[ \begin{array}{cc|c} 3 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 729 \end{array} \right]$$

```
f(z) = \left\{ \begin{array}{l} \overline{\overline{z^2 + \cos z}} & \text{for } |z| < 3 \\ 0 & \text{for } 3 \leq |z| \leq 5 \\ \sin \overline{z} & \text{for } |z| > 5 \end{array} \right.
```

$$f(z) = \begin{cases} \overline{z^2 + \cos z} & \text{for } |z| < 3 \\ 0 & \text{for } 3 \leq |z| \leq 5 \\ \sin \bar{z} & \text{for } |z| > 5 \end{cases}$$

## 11 Other Styles (math mode only)

Caligraphic letters: `\mathcal{A}` etc.: *A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z*

Mathbb letters: `\mathbb{A}` etc.: **A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z**

Mathfrak letters: `\mathfrak{A}` etc.: *A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c 1 2 3*

Math Sans serif letters: `\mathsf{A}` etc.: **A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c 1 2 3**

Math bold letters: `\mathbf{A}` etc.: **A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c 1 2 3**

Math bold italic letters: define `\def\mathbi#1{\textbf{\em #1}}` then use `\mathbi{A}` etc.:

***A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c 1 2 3***

## 12 Font sizes

Math Mode:

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| $\int f^{-1}(x - x_a) dx$ | <code>\displaystyle \int f^{-1}(x-x_a)\,dx</code>      |
| $\int f^{-1}(x - x_a) dx$ | <code>\textstyle \int f^{-1}(x-x_a)\,dx</code>         |
| $\int f^{-1}(x - x_a) dx$ | <code>\scriptstyle \int f^{-1}(x-x_a)\,dx</code>       |
| $\int f^{-1}(x - x_a) dx$ | <code>\scriptscriptstyle \int f^{-1}(x-x_a)\,dx</code> |

Text Mode:

|                                       |                                   |                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| <code>\tiny</code> = smallest         | <code>\normalsize</code> = normal | <code>\huge</code> = huge |
| <code>\scriptsize</code> = very small | <code>\large</code> = large       | <code>\Huge</code> = Huge |
| <code>\footnotesize</code> = smaller  | <code>\Large</code> = Large       |                           |
| <code>\small</code> = small           | <code>\LARGE</code> = LARGE       |                           |

## 13 Text Mode: Accents and Symbols

|                      |                       |                      |                       |                           |                        |                     |
|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|
| ó <code>\'{o}</code> | ö <code>\\"{o}</code> | ô <code>\~{o}</code> | ò <code>\`{o}</code>  | õ <code>\~{o}</code>      | ō <code>\={o}</code>   | š <code>\d s</code> |
| ò <code>\.{o}</code> | õ <code>\u{o}</code>  | ô <code>\H{o}</code> | ô <code>\t{oo}</code> | q <code>\c{o}</code>      | q <code>\d{o}</code>   | š <code>\r s</code> |
| o <code>\b{o}</code> | Å <code>\AA</code>    | â <code>\aa</code>   | ß <code>\ss</code>    | ı <code>\i</code>         | j <code>\j</code>      | š <code>\H s</code> |
| ø <code>\o</code>    | š <code>\t s</code>   | š <code>\v s</code>  | Ø <code>\O</code>     | ¶ <code>\P</code>         | § <code>\S</code>      |                     |
| æ <code>\ae</code>   | Æ <code>\AE</code>    | † <code>\dag</code>  | ‡ <code>\ddag</code>  | © <code>\copyright</code> | £ <code>\pounds</code> |                     |